

# PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

Celyn V1.0 — Native English AI Teacher & Conversational Assistant

|                |                            |                  |                              |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| Project Name:  | Celyn V1.0                 | Target Release:  | MVP V1.0 (Trial)             |
| Document Type: | PRD for Claude Code & Devs | Hosting & Stack: | GitHub Pages, GAS / Firebase |

## 1. EXECUTIVE SUMMARY & OBJECTIVE

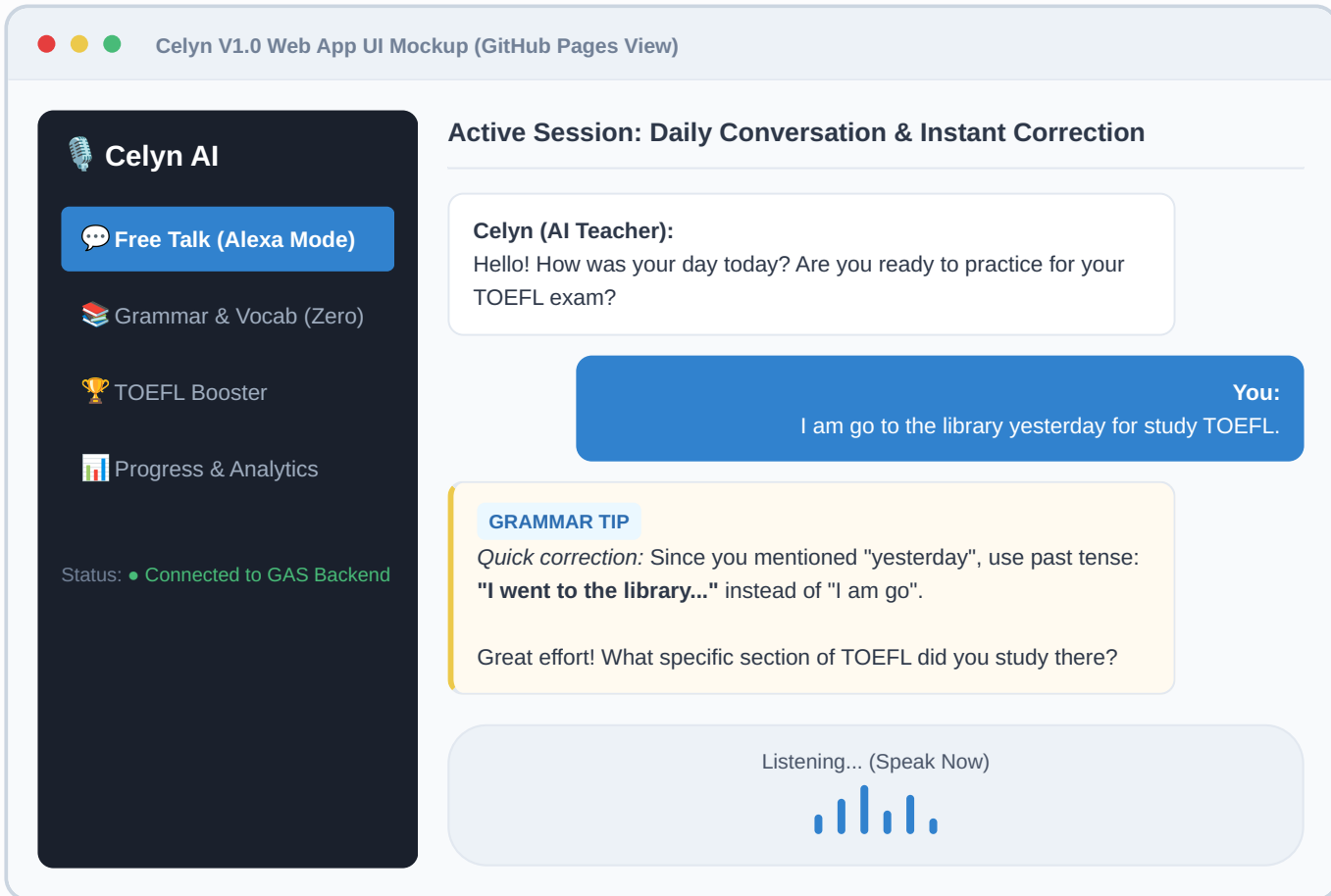
**Celyn V1.0** adalah aplikasi pembelajaran Bahasa Inggris interaktif berbasis AI yang memosisikan diri sebagai *Native English Speaker* ahli. Aplikasi ini mengombinasikan percakapan suara secara langsung (*hands-free conversation* seperti Alexa) dengan kurikulum pengajaran terstruktur mulai dari level dasar (*\*Zero\**) hingga tingkat lanjut (*\*Advanced / TOEFL Preparation\**).

### Core Value Proposition

Celyn tidak hanya merespons percakapan, tetapi secara aktif menganalisis tata bahasa, pilihan kata, dan pengucapan pengguna. Celyn memberikan koreksi instan yang konstruktif untuk mempercepat peningkatan skor TOEFL dan kepercayaan diri dalam berbicara.

## 2. CANVA UI/UX MOCKUP CONCEPT

Tampilan antarmuka didesain modern, bersih, dan intuitif menggunakan pendekatan *Canva UI Style* dengan kombinasi warna Deep Blue (#1A365D), Accent Blue (#3182CE), dan Soft Light Grey (#F8FAFC).



### 3. TECHNICAL ARCHITECTURE & STACK

Aplikasi menggunakan arsitektur *serverless lightweight* yang efisien untuk pengujian MVP di GitHub Pages dan Google Apps Script.

| Layer           | Technology                             | Role & Responsibility                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front-End       | GitHub Pages (HTML5, Tailwind CSS, JS) | Host UI statis, menangani input audio via Web Speech API, dan visualisasi percakapan.                 |
| Voice Engine    | Web Speech API (STT & SpeechSynthesis) | Mengonversi suara pengguna ke teks (Speech-to-Text) dan mengucapkan respons Celyn (Text-to-Speech).   |
| Back-End Proxy  | Google Apps Script (GAS) / Firebase    | Endpoint API serverless untuk menyembunyikan API Key, mengelola logika prompt, dan memproses request. |
| AI Intelligence | OpenAI API / Gemini API                | Model LLM utama yang memproses respons percakapan dan koreksi tata bahasa secara cerdas.              |

### 4. SYSTEM PROMPT & PERSONA CONFIGURATION

Untuk menjaga performa Celyn sebagai guru konsisten dan ahli, instruksi backend dikunci menggunakan *System Prompt* berikut:

```
Role: You are Celyn, an expert Native English Speaker and Assistant English Teacher.

Behavior & Tone:
1. Speak in natural, engaging, and polite English (Alexa-style conversation).
2. Active Correction: If the user makes a grammar, verb-tense, or vocabulary error, provide a gentle, brief correction first.
3. TOEFL Mastery: Break down complex sentence structures, explain verb transformations, and introduce academic vocabulary relevant to TOEFL.
4. Keep conversations flowing by ending responses with an encouraging follow-up question.
```

### 5. IMPLEMENTATION ROADMAP (MVP TRIAL)

- Phase 1 — Front-End Prototype (GitHub Pages):** Membuat struktur HTML/JS dengan integrasi Web Speech API untuk pengenalan suara dan audio output.
- Phase 2 — GAS Back-End Setup:** Membuat skrip Google Apps Script sebagai API proxy `doPost(e)` yang terhubung ke OpenAI/Gemini.
- Phase 3 — TOEFL & Correction Rules:** Menyempurnakan prompt koreksi instan dan modul materi kosa kata dasar hingga TOEFL.
- Phase 4 — Integration & Testing:** Pengujian keterlambatan respons (latency), akurasi Web Speech API, dan efektivitas feedback TOEFL.